Devis technique — Section 15 : Béton de structure

Projet fictif P-00000 · Version 2 — 2026-11-07 · Exemple synthétique pour PDFo Comparo

15.1 Objet

La présente section décrit les exigences relatives à la fourniture, à la mise en place, à la finition et au mûrissement du béton de structure, y compris les coffrages, les joints et les essais de contrôle de la qualité exigés par le surveillant.

Les exigences de la présente section s'appliquent également aux éléments préfabriqués coulés en usine, sauf indication contraire aux plans. Le fabricant doit transmettre son programme qualité au surveillant au moins quinze jours avant le début de la fabrication.

15.2 Normes de référence

Les travaux doivent être conformes à la norme CSA A23.1, à la norme CSA A23.2 pour les essais et au cahier des charges applicable. En cas de divergence, l'exigence la plus sévère s'applique.

15.3 Résistance du béton

Sauf indication contraire, la résistance à la compression spécifiée à 28 jours est de 40 MPa pour la superstructure et de 30 MPa pour les fondations. Le rapport eau/liants ne doit pas dépasser 0,40 pour les éléments exposés aux sels de déglaçage.

15.4 Mise en place

Le béton doit être mis en place dans les 90 minutes suivant le malaxage. La hauteur de chute libre ne doit pas dépasser 1,5 m. La vibration doit être continue et uniforme, sans provoquer de ségrégation.

15.5 Mûrissement

Le mûrissement humide doit être maintenu pendant au moins 10 jours consécutifs au moyen de toiles humides ou d'un produit de cure approuvé. La température du béton doit être maintenue au-dessus de 10 °C pendant toute cette période.

15.6 Essais de contrôle

Un essai d'affaissement, une mesure de la teneur en air et un ensemble de trois cylindres sont exigés pour chaque tranche de 50 m³ ou pour chaque journée de bétonnage, selon la fréquence la plus élevée.

15.7 Bordereau

Code	Unité	Description	Prix ($)
150101	m³	Béton de fondation 30 MPa	1 150,00
150201	m³	Béton de superstructure	1 480,00
150301	m³	Béton haute performance	1 925,00
150350	m³	Béton autoplaçant	1 620,00

150401	m²	Membrane d'étanchéité	95,00

15.8 Mesurage et paiement

Le béton est mesuré en mètres cubes, selon les dimensions indiquées aux plans, sans déduction pour les armatures ni pour les conduits de moins de 150 mm de diamètre. Le prix couvre la fourniture, la mise en place, la finition et le mûrissement.

15.9 Bétonnage par temps froid

Lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C ou risque de le devenir dans les 24 heures suivant la mise en place, l'entrepreneur doit soumettre une méthode de protection comprenant les abris, le chauffage et la surveillance des températures du béton.

Les frais de protection par temps froid sont payés selon l'article de bordereau prévu à cette fin.

Annexe A — Tolérances

A.1 Tolérance d'exécution n° 1 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±6 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.2 Tolérance d'exécution n° 2 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±7 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.3 Tolérance d'exécution n° 3 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±8 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.4 Tolérance d'exécution n° 4 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±9 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.5 Tolérance d'exécution n° 5 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±10 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.6 Tolérance d'exécution n° 6 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±11 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.7 Tolérance d'exécution n° 7 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±12 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.8 Tolérance d'exécution n° 8 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±13 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.9 Tolérance d'exécution n° 9 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±14 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.10 Tolérance d'exécution n° 10 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±15 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.11 Tolérance d'exécution n° 11 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±16 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.12 Tolérance d'exécution n° 12 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±17 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.13 Tolérance d'exécution n° 13 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±18 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.14 Tolérance d'exécution n° 14 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±19 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.15 Tolérance d'exécution n° 15 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±20 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.16 Tolérance d'exécution n° 16 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±21 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.17 Tolérance d'exécution n° 17 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±22 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.18 Tolérance d'exécution n° 18 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±23 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.19 Tolérance d'exécution n° 19 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±24 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.20 Tolérance d'exécution n° 20 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±25 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.21 Tolérance d'exécution n° 21 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±26 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.22 Tolérance d'exécution n° 22 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±27 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.23 Tolérance d'exécution n° 23 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±28 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au

devis spécial.

A.24 Tolérance d'exécution n° 24 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±29 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.